Université Hassan II de Casablanca
ENSET Mohammedia

Master SDIA

Synthèse de décision du Jalon 1

Étude de cas 3 : télésurveillance cardiaque

Des descripteurs à la décision
MLP sur descripteurs ECG et seuil d'alerte FA

Module : Advanced Artificial Intelligence (IA avancée)
Groupe : G10
Réalisé par : AARROUB Wijdane
AIT EL MAHJOUB Abdessamad
TOKO Rayane
Encadré par : M. HAMIDA Soufiane

Année universitaire 2026–2027

Synthèse de décisions – Jalon 1

Tableau de synthèse

Question / expérience	Décision prise	Justification	Cible	Verdict
Q1 – Modèle de référence	MLP, 11 descripteurs de base, entropie croisée pondérée, 1 graine (42)	Point de comparaison imposé par le sujet	F1 macro = 0,957 (référence, pas de cible officielle)	— (référence)
Vérification théorique	Poids de classes calculés à la main, perte et gradient de l'entropie croisée vérifiés par autodiff.	Avec $w_k = \mathrm{N}/(\mathrm{K}\ N_k)$, N = 8 400, K = 5 et N_k = (4 348 ; 1 209 ; 1 018 ; 995 ; 830) : w = (0,386 ; 1,390 ; 1,650 ; 1,688 ; 2,024) pour sinusal, FA, ESV, tachycardie, BAV2 ; contrôle : $\Sigma\ N_k\ w_k = 8\,400 = \mathrm{N}$. Pour p = (0,50 ; 0,30 ; 0,10 ; 0,05 ; 0,05) et une vraie classe FA : L = $-\ln 0{,}30 = 1{,}204$; gradient par rapport aux logits p − y = (0,50 ; −0,70 ; 0,10 ; 0,05 ; 0,05).	—	✅ théorie = code
Q2 – Choix de la perte	Entropie croisée simple	Règle fixée à l'avance : parmi les pertes à moins d'un écart-type du meilleur F1 ($\geq$ 0,965), retenir celle au rappel moyen des arythmies le plus élevé. Les 5 pertes sont indiscernables en F1 (0,962–0,967) ; la CE simple l'emporte de justesse (0,955 vs 0,953) sur ce critère. Coût clinique : une arythmie manquée expose le patient, mais trop de fausses alertes rendent le service inutilisable ; la CE pondérée et la focale à $\alpha = w_k$ gagnent en rappel (0,97) au prix de 2,5 fois plus de fausses alertes (0,045 vs 0,017).	—	✅ règle appliquée
Q3 – Descripteurs retenus	24 descripteurs (base + amplitude/largeur + irrégularité), groupe « bandes » écarté	Règle de parcimonie : parmi les configurations à moins d'un écart-type du meilleur F1 ($\geq$ 0,980), retenir la plus petite. Le groupe irrégularité est le seul apport robuste (+0,010 à +0,011 de F1) ; bandes et amplitude/largeur sont dans le bruit.	—	✅ règle appliquée (choix jugé fragile)
Arrêt précoce	Conservé (EarlyStopping, patience 15)	F1 identique dans le bruit (+0,002) mais nombre d'époques divisé par deux (29 vs 60) → gain de calcul, pas de perte de qualité.	—	✅

Question / expérience	Décision prise	Justification	Cible	Verdict
Q4 – Seuil d'alerte FA	Seuil B = 0,039 (calibré hors pli, 1 447 fenêtres FA, StratifiedGroupK-Fold par patient)	Retenu plutôt que le seuil A (validation seule, 238 FA, seuil 0,049) car calibré sur $\sim 6\times$ plus de fenêtres FA et plus stable d'une graine à l'autre (écart 0,013 vs 0,020). Écart assumé au sujet (qui demandait un calibrage sur la seule validation). Coût clinique : un faux négatif de FA laisse un patient à risque sans alerte, une fausse alerte coûte une relecture ; le seuil est un choix de coût (95 % de spécificité). Sur le test, la sensibilité est de 0,979 à 95 % de spécificité (diagnostic au seuil propre au test, 0,050) ; au seuil B retenu, sensibilité 0,979 et spécificité 0,938.	Sensibilité FA $\geq$ 0,95 à 95 % de spécificité	✅ (0,979 à 95 % de spécificité ; au seuil B : spécificité 0,938)
Évaluation finale – F1 macro	Modèle retenu : 24 descripteurs + CE simple + graine 42 + seuil B	—	F1 macro $\geq$ 0,97	✅ atteinte (0,978)
Évaluation finale – Sensibilité FA	idem	—	Sensibilité FA $\geq$ 0,95	✅ atteinte (0,979)
Évaluation finale – Spécificité FA	idem	—	Spécificité FA $\geq$ 0,95	⚠️ manquée de peu (0,938, écart −0,012)
Évaluation finale – Sinus non signalés	idem	Goulot d'étranglement : confusion sinusal $\leftrightarrow$ FA ; le seuil bas (0,039) nécessaire pour la sensibilité FA déclenche des alertes sur des fenêtres sinusales.	Sinus non signalés $\geq$ 0,97	❌ non atteinte (0,885, écart −0,085)

Modèle final retenu

MLP (3 845 paramètres) — 24 descripteurs (base + amplitude/largeur + irrégularité) — entropie croisée simple — EarlyStopping (patience 15) — graine 42 — seuil d'alerte FA = 0,039 (calibré hors pli)

Résultats sur le test (utilisé une seule fois)

Métrique	Test
F1 macro	0,978
Sensibilité FA	0,979
Spécificité FA	0,938
Sinus non signalés	0,885

Bilan

Deux cibles sur quatre atteintes (F1 macro, sensibilité FA). Le goulot d'étranglement identifié est la séparation sinusal/FA, à traiter dans les jalons suivants.